BÀI TẬP CHƯƠNG 2-ERD

BÀI TẬP

Dựa vào các phân tích sơ bộ dưới đây, hãy lập mô hình thực thể kết hợp cho mỗi ứng dụng.

BT2.1. Ứng dụng quản lý kết quả kỳ tuyển sinh cao học

Mỗi thí sinh có một số báo danh (SOBD) duy nhất, mỗi SOBD xác định họ và tên của thí sinh (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), nơi sinh (NOISINH), ngành dự thi (MANGANH), năm dự thi (NAMDUTHI); giả sử một năm chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh cao học.

Mỗi ngành dự thi có một mã ngành (MANGANH) duy nhất, mỗi mã ngành xác định tên ngành (TENNGANH).

Mỗi môn thi có một mã môn thi (MAMT) duy nhất, mỗi mã môn thi xác định tên môn thi (TENMT), tính chất môn thi– nếu là môn ngoại ngữ thì TINHCHAT là 1, ngược lại là 0. Giả sử mỗi thí sinh đều phải dự thi 3 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn ngoại ngữ nào đó; tùy theo ngành thi mà sẽ có danh sách các môn cơ bản, cơ sở ngành và môn ngoại ngữ khác nhau. Có những môn thi sẽ được áp dụng cho nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn môn căn bản có mã số là TH01 là môn cơ sở ngành cho cả 3 ngành cao học là Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Kỹ thuật mạng máy tính.

Mỗi thí sinh, ứng với một môn thi sẽ có một điểm thi (ĐIEMTHI) duy nhất. Giả sử rằng thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học nếu thí sinh có điểm ngoại ngữ ≥ 5, không vắng thi môn nào và tổng điểm hai môn chuyên môn còn lại lớn hơn hoặc bằng điểm tuyển của ngành trong năm đó. Nếu thí sinh vắng thi môn nào thì môn đó bị điểm 0 và cần ghi chú thông tin là thi sinh đã ‘Vắng thi’ môn đó.

BT2.2. Ứng dụng quản lý phân công giảng dạy của một khoa

Mỗi giảng viên có một mã cán bộ (MAGV) duy nhất, mỗi mã giảng viên xác định họ tên (HOTEN); giảng viên của khoa/đơn vị này có thể được phân công giảng dạy cho khoa khác.

Mỗi giảng viên trong khoa phải thuộc về một bộ môn nào đó quản lý (MABM,TENBM).

Thông tin về giảng viên cần ghi rõ đó là giảng viên cơ hữu của khoa hay là giảng viên thỉnh giảng (từ các trường bạn hoặc từ các đơn vị bạn trong trường đều được xem là giảng viên thỉnh giảng). Do một giảng viên thỉnh giảng A có thể giảng các môn cho các bộ môn khác nhau của khoa, nên giả sử rằng ngoài các bộ môn của khoa sẽ có thể một bộ môn riêng để lưu trữ các giảng viên thỉnh giảng.

Mỗi học phần có một mã học phần (MAHP) duy nhất, mỗi mã học phần xác định tên học phần (TENHP), số tín chỉ (SOTC), số tiết (SOTIET); trong đó số tiết là số nguyên được cho từ 30 đến 90. Ví dụ học phần Kỹ thuật lập trình có mã học phần là '841040'; số tín chỉ là số nguyên từ 1 đến 6 (hệ thống chỉ quản lý hệ ĐH). Các học phần cần chỉ rõ là thuộc về sự quản lý của bộ môn nào. Mỗi khoa có một mã khoa (MAKHOA) duy nhất, mỗi mã khoa xác định tên khoa (TENKHOA).

Mỗi học phần ở một học kỳ được mở một hoặc nhiều nhóm, các nhóm này được phân công cho các giảng viên giảng dạy. Mỗi năm học có 3 học kỳ được đánh số là 1,2,3. Ví dụ học kỳ 2 năm học '2012-2013'; học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật mở 5 nhóm được đánh số thứ tự là nhóm 1,2,3,4,5; trong đó giảng viên Nguyễn Văn Thành phụ trách 2 nhóm 1 và 4, còn các nhóm 2,3,5 do giảng viên Lê Kim Khánh phụ trách.

(ứng dụng này chỉ giới hạn trong việc phân công giảng dạy cho giảng viên; ứng dụng không quản lý thù lao giảng viên cũng như không quản lý về lý lịch của giảng viên. Kế hoạch giảng dạy được phân công cho cả năm học. Hệ thống này chỉ quản lý các lớp chính quy – còn các lớp hình thức Vừa Làm Vừa Học do có cách tổ chức riêng nên không thuộc phạm vi của ứng dụng này).

BT2.3. Ứng dụng quản lý các đề tài khoa học của giảng viên trong một khoa

Mỗi giảng viên có một mã giảng viên duy nhất (MAGV), mỗi mã giảng viên xác định các thông tin: họ tên (HOTEN), mã bộ môn (MABM).

Mỗi bộ môn có một mã bộ môn (MABM) duy nhất, mỗi mã bộ môn xác định tên bộ môn (TENBM).

Mỗi đề tài có một mã đề tài duy nhất (MADETAI), mỗi mã đề tài xác định tên đề tài (TENDETAI), kinh phí thực hiện (KINHPHI), năm thực hiện (NAM). Giả sử mỗi đề tài chỉ được thực hiện đúng trong 01 năm (nếu đề tài làm trong nhiều năm thì xem như có nhiều đề tài con, và mỗi đề tài con này sẽ làm không quá 1 năm – ứng dụng này không quản lý công việc này) và có một chủ nhiệm đề tài (CHUNHIEM). Mỗi giảng viên trong một năm chỉ được làm chủ nhiệm tối đa 2 đề tài. Chủ nhiệm đề tài thuộc bộ môn nào thì xem như đề tài được tính là của bộ môn đó.

Mỗi giảng viên có thể được phân công thực hiện nhiều đề tài trong một năm (giảng viên tham gia không quá 3 đề tài) và mỗi đề tài có thể phân công cho nhiều giảng viên cùng thực hiện (không quá 4 giảng viên).

BT2.4 . Ứng dụng quản lý kết quả học tập của sinh viên

Mỗi sinh viên cần quản lý các thông tin như: họ và tên (HOTENSV), ngày sinh (NGAYSINH), giới tính (NU), nơi sinh (NƠISINH), hộ khẩu thường trú (TINH). Mỗi sinh viên được cấp một mã số sinh viên duy nhất (MASV) để phân biệt với mọi sinh viên khác của trường, mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp học tập nào đó.

Mỗi lớp học có một mã số lớp (MALOP) duy nhất để phân biệt với tất cả các lớp học khác trong trường: có một tên gọi (TENLOP) của lớp, mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa và có một cố vấn học tập duy nhất trong suốt cả khóa học; tất nhiên một giảng viên có thể cố vấn nhiều lớp.

Mỗi khoa có một tên gọi (TENKHOA) và một mã số duy nhất (MAKHOA) để phân biệt với các khoa khác.

Mỗi học phần có một tên gọi (TENHP) cụ thể, ứng với một số tín chỉ (SOTC) và một mã số duy nhất (MAHP) để phân biệt với các học phần khác.

Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin: họ và tên (HOTENGV), cấp học vị (HOCVI), thuộc một chuyên ngành (CHUYENNGANH) và được gán cho một mã số duy nhất gọi là mã giảng viên (MAGV) để phân biệt với các giảng viên khác. Mỗi giảng viên có thể dạy nhiều môn ở nhiều khoa, nhưng chỉ thuộc về sự quản lý hành chính của một khoa. Thông tin giảng viên nhằm mục đích xác định thông tin cố vấn học tập cho các lớp (không quản lý việc phân công giảng viên).

Mỗi sinh viên ứng với một học phần có một kết quả học tập (giả sử đây là điểm cuối cùng của học phần đó; nghĩa là nó đã được tổ hợp từ điểm thi và điểm quá trình).

BT2.5. Ứng dụng quản lý kỳ coi thi tuyển sinh đại học cao đẳng

Một hội đồng coi thi tuyển sinh đại học có nhiều địa điểm thi, mỗi điểm thi có một mã số điểm thi duy nhất (MAĐIEMTHI) để phân biệt với các điểm thi khác, các điểm thi được đánh số là 1,2,3,… Mỗi điểm thi xác định địa chỉ điểm thi (ĐIACHIĐIEMTHI).

Mỗi thí sinh đăng ký dự thi sẽ được cấp một số báo danh (SOBD) duy nhất để phân biệt với các thí sinh khác. Mỗi số báo danh xác định các thông tin: họ và tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), mã ngành đăng ký dự thi (MANGANH) và số hiệu phòng thi (PHONGTHI). Mỗi thí sinh được bố trí thi tại một phòng thi duy nhất (PHONGTHI) và có một mã ngành đăng ký dự thi duy nhất (MANGANH).

Mỗi ngành có một mã ngành (MANGANH) duy nhất để phân biệt với các ngành khác, mỗi mã ngành xác định tên ngành (TENNGANH), chẳng hạn mã ngành 524802 ứng với tên ngành là Công Nghệ Thông Tin, mã ngành 52140210 ứng với ngành Sư phạm tin học,…

Mỗi phòng thi có một số hiệu phòng thi (PHONGTHI) duy nhất để phân biệt với các phòng thi khác, trong một phòng thi có thể có các thí sinh của nhiều ngành thi khác nhau. Mỗi phòng thi phải thuộc về một điểm thi duy nhất (MAĐIEMTHI).

Mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi trong phòng; ngoài ra một cán bộ giám sát có nhiệm vụ giám sát nhiều phòng thi. Hội đồng thi giả sử có 1 trưởng điểm thi, 1 phó điểm thi, một số thư ký và một số phục vụ điểm thi.

Một cán bộ coi thi thuộc về một đơn vị nào đó (nếu là cán bộ từ một đơn vị ngoài trường thì ghi rõ tên của đơn vị đó: Ví dụ: Cán bộ coi thi A là giảng viên của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

BT2.6. Ứng dụng quản lý bảo trì máy tính tại nhà

Công ty tin học ABC hoạt động trong lĩnh vực bảo trì tại nhà các sự cố liên quan đến máy tính tại nhà (giả sử hệ thống chỉ quản lý các khách hàng lẻ: bảo trì lần nào thì tính phí bảo trì xong lần đó). Hệ thống cần quản lý các đối tượng sau:

Mỗi khách hàng của công ty có các thông tin: mã khách hàng (MAKH), họ tên khách hàng (HOTENKH), địa chỉ (ĐIACHI), số điện thoại (ĐIENTHOAI).

Mỗi nhân viên của công ty có các thông tin: mã nhân viên (MANV), họ tên (HOTEN). Ứng với mỗi lượt khách hàng mà công ty có thể phân công cho một hoặc nhiều nhân viên tham gia bảo trì.

Mỗi lượt bảo trì sẽ có một phiếu nghiệm thu công việc riêng, mỗi phiếu nghiệm thu công việc có một mã số nghiệm thu (SONT) duy nhất, mỗi phiếu nghiệm thu công việc thuộc về một khách hàng nào đó (tất nhiên mỗi khách hàng có thể có nhiều phiếu nghiệm thu công việc). Mỗi phiếu nghiệm thu công việc cũng cần quản lý thêm các thông tin về chi phí bảo trì (SOTIEN), ngày đến bảo trì (NGAY), nội dung bảo trì (NOIDUNG).

Sơ bộ về quy trình bảo trì máy tính cho khách hàng:

Khi máy tính của khách hàng có sự cố, khách hàng sẽ điện thoại báo cho công ty thông tin sơ lược về sự cố; công ty sẽ phân công nhân viên có kỹ năng phù hợp với sự cố đó đến bảo trì; khi bảo trì xong thì đại diện các nhân viên bảo trì sẽ ký một phiếu nghiệm thu công việc với khách hàng và đồng thời thu phí bảo trì. Các phiếu nghiệm thu công việc này cùng với số tiền thu được sẽ được chuyển về cho nhân viên kế toán của công ty để tổng hợp, lưu trữ, báo cáo.